Identyfikator uczestnika

Data urodzenia uczestnika

Dzień Miesiąc Rok

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

Rok szkolny 2024/2025

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI

Instrukcja dla uczestnika:

1. Sprawdź, czy test zawiera **16 stron**. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji przed rozpoczęciem konkursu.
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra piszącego czarnym lub niebieskim kolorem. Nie używaj korektora.
3. Test, do którego przystępujesz, zawiera **19 zadań.** Wśród nich są zadania zamknięte, zadania typu prawda fałsz oraz zadania otwarte wymagające krótszej lub dłuższej odpowiedzi. Zadania zamknięte to zadania od 1 do 14. Zadania prawda - fałsz to zadania 15 - 16.
4. W każdym **zadaniu zamkniętym** wybierz tylko **jedną odpowiedź** i zamaluj długopisem/piórem odpowiednią kratkę na karcie odpowiedzi, np. gdy wybrałeś odpowiedź „**A**”:

A	B	C	D

Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

A	B	C	D

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymasz jeden punkt, a za odpowiedzi błędne lub brak odpowiedzi – zero punktów.

5. W zadaniach **prawda – fałsz** oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** – jeśli jest fałszywe, np. gdy wybrałeś odpowiedź „**P**”:

P	F

Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

P	F

6. W zadaniach **otwartych** zapisz rozwiązania starannie i czytelnie w miejscach wyznaczonych przy poszczególnych zadaniach. Pamiętaj, że pominięcie uzasadnienia lub części obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów. Pomyłki przekreślaj (nie stosuj korektora).
7. Rozwiązując zadania, możesz korzystać z przyborów geometrycznych (linijki i cyrkla) oraz ze strony oznaczonej jako **brudnopis**. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
8. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z żadnych pomocy naukowych (w tym również kalkulatora i urządzeń elektronicznych) oraz podpowiedzi kolegów – narażasz ich i siebie na dyskwalifikację. Nie wolno Ci również zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami do członków Komisji.
9. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie **30 punktów**.
10. Na udzielenie odpowiedzi masz **90 minut.**

Życzymy Ci powodzenia!

Wypełnia Wojewódzka Komisja Konkursowa

……

Imię i nazwisko uczestnika **Liczba uzyskanych punktów** …… **/ 30**

Zadanie 1. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Po opuszczeniu nawiasu w wyrażeniu $-2 \cdot \left(x - \frac{x+1}{2}\right)$ otrzymamy:

A. $-2x + 1$ **B.** $-2x - \frac{1}{2}$ **C.** $-x - 1$ **D.** $-x + 1$

Zadanie 2. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Najmniejszą liczbą całkowitą, która spełnia tę nierówność:

$$5x^2 - 1 - (x+3)(x+3) \leq (2x+5)(2x-5) \text{ jest:}$$

A. 2 **B.** 3 **C.** 1 **D.** 0

Zadanie 3. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Oblicz: $\frac{1}{20} + \frac{1}{30} + \frac{1}{42} + \frac{1}{56} + \frac{1}{72} + \frac{1}{90} = ?$

Wskazówka – zauważ, że: $\frac{1}{20} = \frac{1}{4 \cdot 5} = \frac{5-4}{4 \cdot 5} = \frac{5}{4 \cdot 5} - \frac{4}{4 \cdot 5} = \frac{1}{4} - \frac{1}{5}$

A. $\frac{3}{20}$ **B.** $\frac{5}{40}$ **C.** $\frac{1}{10}$ **D.** $\frac{1}{20}$

Zadanie 4. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Na festynie rodzinnym zorganizowanym dla przedsiębiorców firm wzięli udział mężczyźni, kobiety i dzieci. Mężczyźni stanowili 30% wszystkich uczestników festynu, kobiety 45%, a dzieci było dwadzieścioro. Ile osób wzięło udział w festynie.

A. 60 **B.** 80 **C.** 100 **D.** 120

Zadanie 5. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Do ponumerowania stron książki użyto 336 cyfr. Ile kartek liczy ta książka?

A. 168 **B.** 147 **C.** 74 **D.** 69

Zadanie 6. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Mateusz napisał na kartce liczbę trzycyfrową, która jest podzielna przez 45, i w której zapisie występują tylko dwie równe cyfry. Ile jest liczb trzycyfrowych o tej własności?

A. 20 **B.** 11 **C.** 9 **D.** 5

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Zadanie 7. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Figurą, która ma oś symetrii, ale nie ma środka symetrii jest:

A. prostokąt **B.** sześciokąt foremny

C. trójkąt równoboczny **D.** romb

Zadanie 8. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

W woreczku jest 40 kul w czterech kolorach. Niebieskich jest dwa razy więcej niż czarnych, a złotych o cztery więcej niż niebieskich. Kul srebrnych jest sześć. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania kuli złotej?

A. $\frac{3}{20}$ **B.** $\frac{12}{40}$ **C.** $\frac{3}{8}$ **D.** $\frac{2}{5}$

Zadanie 9. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Dany jest układ równań $\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$

Liczby x i y spełniające ten układ równań spełniają również warunek:

A. x i y są liczbami parzystymi **B.** suma x i y jest podzielna przez 5

C. różnica x i y jest równa 0 **D.** x i y są liczbami ujemnymi

Zadanie 10. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

W którym zestawie liczb mediana jest większa od średniej arytmetycznej?

A. 7, 6, 2, 1 **B.** 8, 5, 2, 1 **C.** 9, 5, 3, 1 **D.** 8, 7, 4, 1

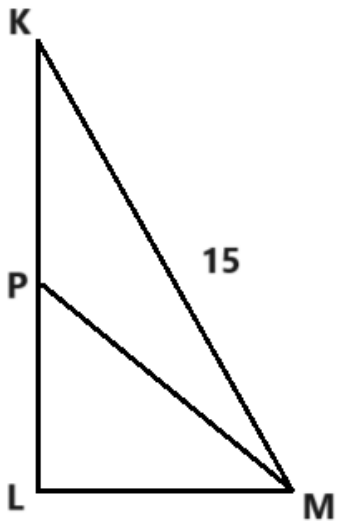
Zadanie 11. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

W małej rodzinnej firmie, która ręcznie maluje porcelanowe skarbonki każdy z pracowników codziennie maluje taką samą liczbę jednakowych skarbonek. Pracownicy potrzebowali 14 dni roboczych, aby wykonać otrzymane zlecenie. Gdyby było ich o 3 więcej, to czas pomalowania wszystkich zamówionych skarbonek byłby o 6 dni krótszy. Jeśli przez x oznaczymy liczbę osób zatrudnionych w tej firmie, to podaną zależność opisuje równanie:

A. $14x = 8\cdot(x-6)$ **B.** $14\cdot(x-3) = 8x$ **C.** $14\cdot(x+3) = 8x$ **D.** $14x = 8\cdot(x+3)$

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Zadanie 12. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

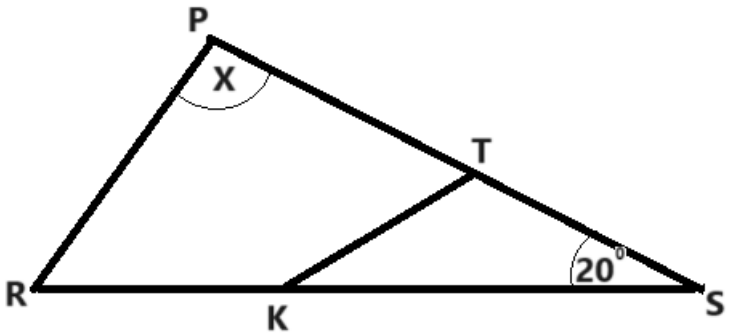


Na rysunku przedstawiono trójkąt KLM. Oblicz odcinek MP, jeśli |KL|⊥|LM|, |KM|= 15, oraz |KP|=|PL|=|LM|.

A. $3\sqrt{10}$ **B.** $3\sqrt{5}$ **C.** $6\sqrt{5}$ **D.** $9\sqrt{10}$

Zadanie 13. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

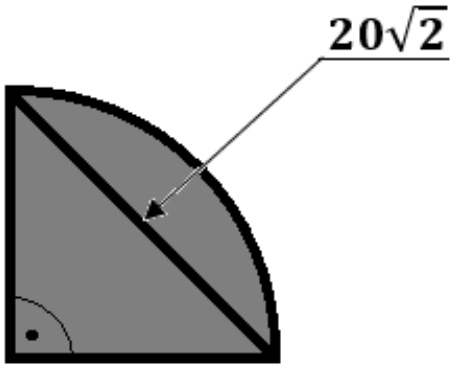
Poniższy rysunek pomocniczy przedstawia trójkąt PRS. Oblicz miarę zaznaczonego kąta **x**, jeśli |TS|=|TK|=|RK| oraz |PT|=|PR| i kąt PSR = 20^0.



A. 160^0 **B.** 140^0 **C.** 120^0 **D.** 100^0

Zadanie 14. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Poniższy rysunek przedstawia czwartą część koła oraz podane wymiary. Oblicz pole zacieniowanego obszaru.



A. 200π **B.** 100π **C.** 20π **D.** 16π

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Zadania typu prawda – fałsz

Zadanie 15. (0–3 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

W równoległoboku o obwodzie 32 cm jeden bok jest 3 razy dłuższy od drugiego, a kąt ostry ma miarę 60^0.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Wysokość równoległoboku opuszczona na dłuższy bok jest równa $4\sqrt{3}$ cm^2.	**P**	**F**
Pole tego równoległoboku wynosi $24\sqrt{2}$ cm^2.	**P**	**F**
Dłuższa przekątna w tym czworokącie jest równa $4\sqrt{13}$ cm.	**P**	**F**

Zadanie 16. (0–4 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **4**

Przekątną kwadratu jest odcinek o końcach P = (–3; –7) i R = (2; –4).

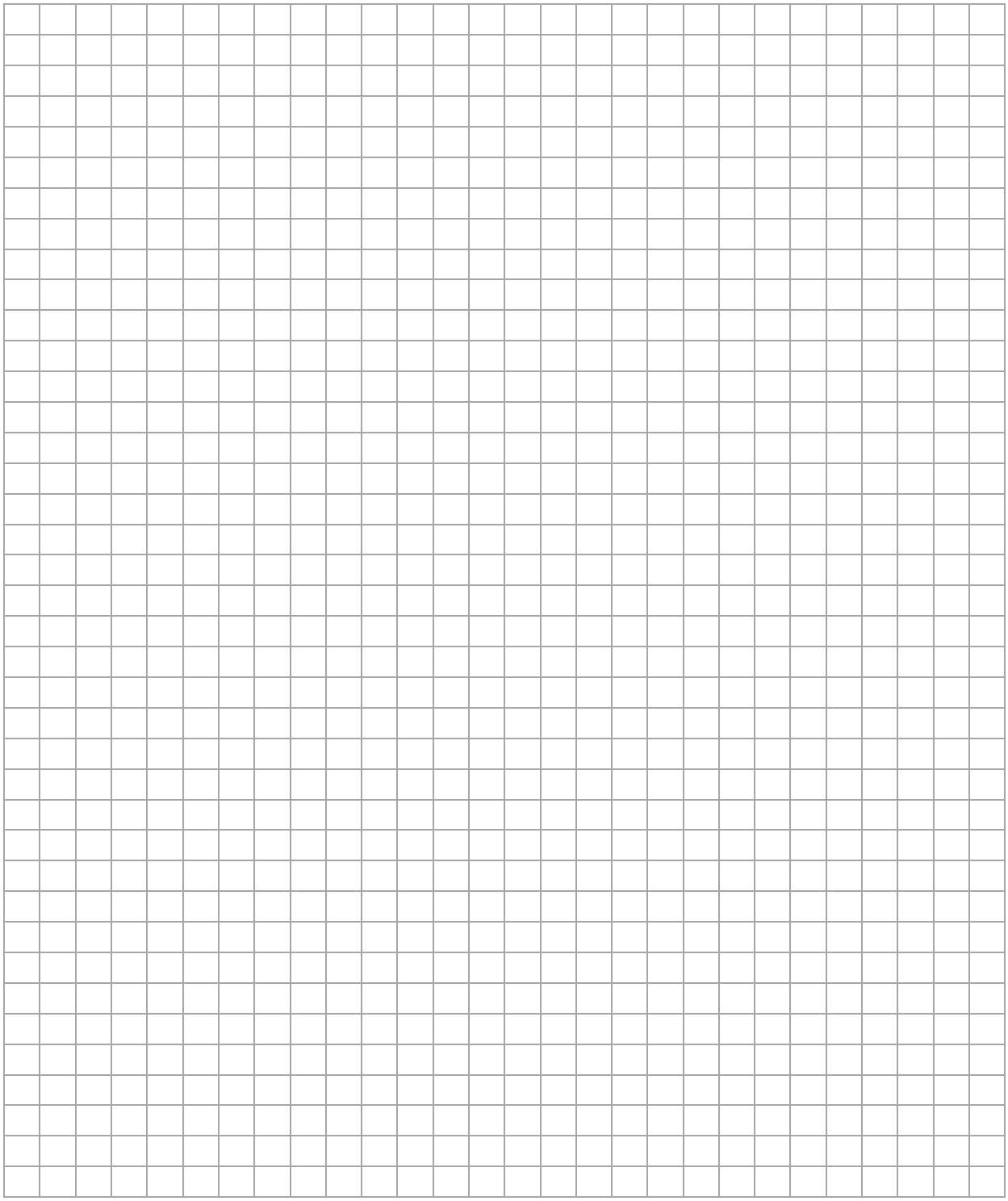
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Przekątna kwadratu ma długość $2\sqrt{5}$.	**P**	**F**
Środek odcinka PR jest punktem kratowym.	**P**	**F**
Obwód kwadratu jest równy 68.	**P**	**F**
Pole kwadratu wynosi 17.	**P**	**F**

Zadania otwarte

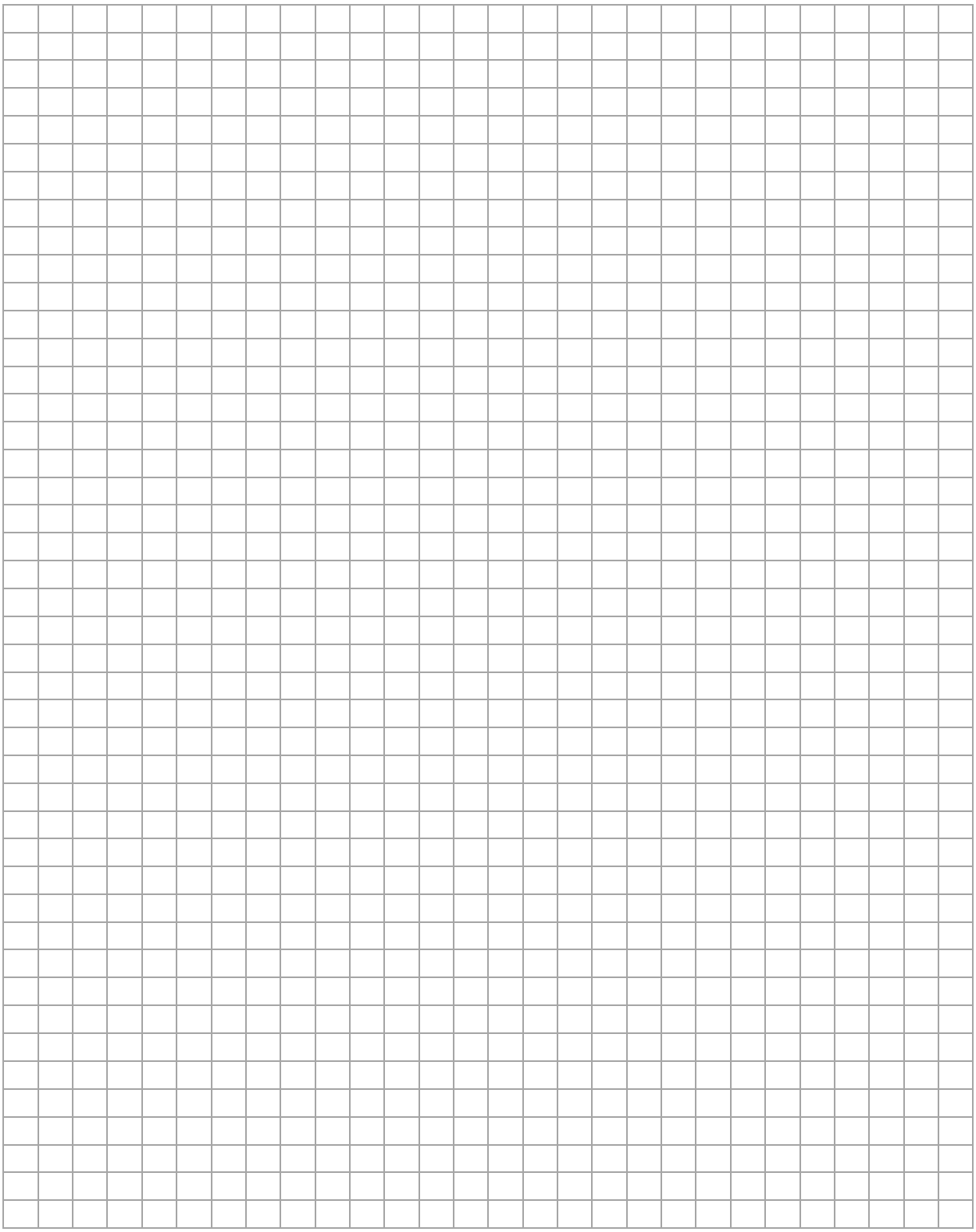
Zadanie 17. (0–3 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Uzasadnij, że jeżeli $x = 72$, $y = \left(4 - \sqrt{2}\right)\left(1 - 5\sqrt{2}\right)$ i $z = \left(-4 + \sqrt{2}\right)\left(3 + 3\sqrt{2}\right)$, to liczba $s = \frac{-z+y-20}{\sqrt{x}}$ jest liczbą całkowitą. Zapisz obliczenia i podaj uzasadnienie.



Zadanie 18. (0–3 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Marcel kolekcjonuje płyty winylowe wybitnych artystów z lat 70-80 i okazyjnie kupił w antykwariacie dwie za 120 zł, które po roku sprzedał z zyskiem 15%. Oblicz ile zapłacił za każdą z tych płyt, jeżeli pierwszą sprzedał z zyskiem 30%, a drugą zaś ze stratą 20%. Zapisz wszystkie obliczenia.



Zadanie 19. (0–3 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30^0, a wysokość ściany bocznej ma długość 8 cm. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Zapisz wszystkie obliczenia i podaj odpowiedź.

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 2024/2025

Karta odpowiedzi zadań zamkniętych

Identyfikator uczestnika

Data urodzenia uczestnika

Dzień Miesiąc Rok

Numer zadania	Odpowiedzi				Liczba punktów
1.	A	B	C	D	
2.	A	B	C	D	
3.	A	B	C	D	
4.	A	B	C	D	
5.	A	B	C	D	
6.	A	B	C	D	
7.	A	B	C	D	
8.	A	B	C	D	
9.	A	B	C	D	
10.	A	B	C	D	
11.	A	B	C	D	
12.	A	B	C	D	
13.	A	B	C	D	
14.	A	B	C	D	

Wypełnia Wojewódzka Komisja Konkursowa

Suma punktów za zadania zamknięte

Suma punktów za zadania otwarte

Suma punktów za cały arkusz

Wypełnia Wojewódzka Komisja Konkursowa

Suma uzyskanych punktów: .....

.....

Podpis nauczyciela oceniającego (imieniem i nazwiskiem)